

1 группа. Материалы девятого занятия.

Замена переменной

Старые задачи

1. Определим бета-функцию по формуле

$$B(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx.$$

Докажите формулу $B(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$ при разумных ограничениях на параметры a и b .

2. Вычислите объём единичного шара в $\mathbb{R}^d$.

Новые задачи

Замена переменной

3. Вычислите интегралы, перейдя к полярным и сферическим координатам

a) $\int_{9 \leq x^2 + y^2 \leq 25} \frac{dx dy}{x^2 + y^2 - 1};$

b) $\int_{\mathbb{R}^2} e^{-bx^2 - by^2 + iax^2 + iay^2} (b > 0);$

c) $\int_{\Omega} y^2 e^{x^2 + y^2} dx dy$, где $\Omega = \{x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1\};$

d) $\int_{\Omega} xyz dx dy dz$, где $\Omega = \{x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}.$

4. Вычислите интеграл $\iint_{\Omega} f$, сделав подходящую замену:

1. $f(x, y) = (x^2 - y^2) \sin \pi(x - y)^2$, $\Omega = \{|y| \leq x \leq 1 - |y|\};$

2. $f(x, y, z) = \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, $\Omega = \{\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq a\};$

3. $f(x, y, z) = |z|$, $\Omega = \{(x^2 + y^2 + z^2 + b^2 - a^2)^2 \leq 4b^2(x^2 + y^2)\};$

4. $f(x, y, z) = xyz$, $\Omega = \{x \leq yz \leq 2x; y \leq xz \leq 2y; z \leq xy \leq 2z\}.$